

	Curso:	2023-2024	Ciclo:	SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
	Fecha:	29/09/2023	Módulo:	Sistemas Operativos Monopuesto
	Tipo:	PRÁCTICA	Profesor:	José Miguel Illán Bernal
	Título:	SOM_Practica1_U1		

Apellidos:	MARTÍNEZ SAURA	Nota:	
Nombre:	ÁNGEL DAVID		

PRÁCTICA 1. EJERCICIOS SOBRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

1. Si disponemos de 6 bits ¿Cuántos valores distintos se pueden generar? ¿Cuáles serían el mayor y el menor de estos valores?

$2^6 = 64$ Valores distintos

Menor 000000

Mayor 111111

2. Convierte de binario a decimal:

a. $1101011_2 = 128+64+0+16+0+4+2+1=215_{10}$

b. $11100010_2 = 128+64+32+2=226_{10}$

3. Convierte de decimal a binario:

a. $112_{10} = 112-64=48-32=16-16=0 \text{ /// } 1110000_2$

b. $306_{10} = 306-256=50-32=18-16=2-2=0 \text{ /// } 100110010_2$

4. Convierte de decimal a octal:

a. $323,625_{10} = 503_8$

b. $65,75_{10} = 101,6_8$

5. Convierte de octal a decimal:

a. $53_8 = 43_{10}$

b. $104_8 = 68_{10}$

6. Convierte de binario a octal:

a. $1010111_2 = 257_8$

b. $11000110_2 = 306_8$

7. Convierte del sistema que se indica en cada caso al que aparece entre paréntesis:

a. 432_8 (a binario) $= 100011010_2$

b. $24B_{16}$ (a binario) $= 100100_2$

c. 101_{10} (a hexadecimal) $= 65_{16}$

d. 1011_2 (a hexadecimal) $= B_{16}$

8. Escribe los 3 números siguientes a los dados:

a. $166_8 = 167_8 - 170_8 - 171_8$ (Octal 0,1,2,3,4,5,6,7)

$$166+1=167_8$$

$$166+2=168_8 \text{ (Se pasa de 7 por tanto sería } 8-8=0 \text{ y se suma 1 al 16)} = 170_8$$

$$166+3=169_8 \text{ (Se pasa de 7 por tanto sería } 9-8=1 \text{ y se suma 1 al 16)} = 171_8$$

b. $CD_{16} = CE_{16} - CF_{16} - D0_{16}$ (Hexadecimal 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

$$CD_{16}+1=CE_{16}$$

$$CD_{16}+2=CF_{16}$$

$$CD_{16}+3= \text{(Se pasa de F por tanto } 16-16=0 \text{ y se suma 1 al C)} = D0_{16}$$

9. Convierte los siguientes números con coma:

a. $1\ 0\ 1\ 0\ 1, 1\ 1\ 1_2$ (a decimal) $=21,875_2$

b. $51,25_{10}$ (a binario) $=110011,01_2$

10. Completa la siguiente tabla:

DECIMAL	BINARIO	OCTAL	HEXADECIMAL
45	101101	55	2D
22	10110	26	16
30	11110	36	1E
3109	110000100101	6045	C25
72	1001000	110	48
3	011	3	3
37,250	100101	45,2	25,4
15,625	1111,101	17,5	F,A